

EJERCICIO 1 ALGORITMO SWITCH VOCALES Y CONSONANTES

Tabla De Objetos

Objeto	Nombre	Valor	Tipo
caracter	car	variable	Carácter

Pseudocódigo

Algoritmo ClasificarCaracter

Definir car Como Caracter

Escribir "Ingrese un caracter:"

Leer car

Segun car Hacer

'a', 'e', 'i', 'o', 'u':

Escribir "El caracter '"', car, "'" es una VOCAL MINUSCULA."

'A', 'E', 'I', 'O', 'U':

Escribir "El caracter '"', car, "'" es una VOCAL MAYUSCULA."

'0', '1', '2', '3', '4', '5', '6', '7', '8', '9':

Escribir "El caracter '"', car, "'" es un NUMERO." De

Otro Modo:

Si car >= 'a' Y car <= 'z' Entonces

Escribir "Es una CONSONANTE MINUSCULA."

SiNo

Si car >= 'A' Y car <= 'Z' Entonces

 Escribir "Es una CONSONANTE MAYUSCULA."

SiNo

 Escribir "Es un SIMBOLO."

FinSi

FinSi

FinSegun

FinAlgoritmo

Código En Codeblox

```
#include <stdio.h> int main() { char caracter;

printf("Ingrese un caracter: "); scanf(" %c",
&caracter); switch (caracter) { case 'a': case 'e': case
'i': case 'o': case 'u':

    printf("El caracter '%c' es una VOCAL MINUSCULA.\n", caracter);

break; case 'A': case 'E': case 'I': case 'O': case 'U':

    printf("El caracter '%c' es una VOCAL MAYUSCULA.\n", caracter);

break; case '0': case '1': case '2': case '3': case '4': case '5': case '6': case '7':
case '8': case '9':

    printf("El caracter '%c' es un NUMERO.\n", caracter);

break; default:

    if (caracter >= 'a' && caracter <= 'z') {

        printf("El caracter '%c' es una CONSONANTE MINUSCULA.\n", caracter);

    } else if (caracter >= 'A' && caracter <= 'Z') {
```



ESPE
UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS
INNOVACIÓN PARA LA EXCELENCIA

```
printf("El caracter '%c' es una CONSONANTE MAYUSCULA.\n", caracter);

} else { printf("El caracter '%c' es un SIMBOLO.\n",

caracter);

}

break;

}

return 0;

}
```

Link De GDB Online : <https://onlinegdb.com/otAuOPKAd>

Pantallazos De Prueba :

```
main.c
1 switch (caracter) {
2   case 'a': case 'e': case 'i': case 'o': case 'u':
3     printf("El caracter '%c' es una VOCAL MINUSCULA.\n", ca
4   break;
5   case 'A': case 'E': case 'I': case 'O': case 'U':
6     printf("El caracter '%c' es una VOCAL MAYUSCULA.\n", ca
7   break;
8   case '0': case '1': case '2': case '3': case '4':
9   case '5': case '6': case '7': case '8': case '9':
10    printf("El caracter '%c' es un NUMERO.\n", caracter);
11    break;
12    default:
13      if (caracter >= 'a' && caracter <= 'z') {
14        printf("El caracter '%c' es una CONSONANTE MINUSCULA.\n",
15      }
16    }
17  }
18  return 0;
19 }
```

input

Ingrese un caracter: A
El caracter 'A' es una VOCAL MAYUSCULA.

...Program finished with exit code 0
Press ENTER to exit console.

EJERCICIO 2

Tabla De Objetos

Objeto	Nombre	Valor	Tipo
caracter	car	variable	Carácter

Pseudocódigo

Algoritmo ClasificadorAnidado

Definir car Como Caracter

Escribir "Ingrese caracter: "

Leer car

Si car $\geq$ 'A' Y car $\leq$ 'Z' Entonces

Segun car Hacer

'A', 'E', 'I', 'O', 'U': Escribir "Es vocal mayuscula"

De Otro Modo: Escribir "Es consonante mayuscula"

FinSegun

Sino

Si car $\geq$ 'a' Y car $\leq$ 'z' Entonces

Segun car Hacer

'a', 'e', 'i', 'o', 'u': Escribir "Es vocal minuscula"

De Otro Modo: Escribir "Es consonante minuscula"

FinSegun

Sino

Si car $\geq$ '0' Y car $\leq$ '9' Entonces

Escribir "Es un numero"

Sino

Escribir "Es un simbolo"

FinSi



ESPE
UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS
INNOVACIÓN PARA LA EXCELENCIA

FinSi

FinSi

FinAlgoritmo

Código de

codeblox #include <stdio.h>

void main()

{

char car; printf("Ingrese

caracter: "); scanf("%c",&car); if

(car>='A' && car<='Z')

{

switch(car)

{

case 'A': case 'E': case 'I': case 'O': case 'U':

printf("Es vocal mayuscula\n");

break; default: printf("Es consonante

mayuscula\n"); break;

}

}

else

{

if (car>='a' && car<='z')

{



ESPE
UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS
INNOVACIÓN PARA LA EXCELENCIA

```
switch(car)

{ case 'a': case 'e': case

'i':

case 'o': case 'u': printf("Es vocal minuscula\n"); break;

default: printf("Es consonante minuscula\n"); break;}

}

else

{

if (car>='0' && car<='9')

printf("Es un numero\n"); else

printf("Es un simbolo\n");

}

}

}
```

Link De GDB Online : <https://onlinegdb.com/fwGxp1m6d>



Pantallas De Prueba

```
main.c
1 #include <stdio.h>
2 void main()
3 {
4     char car;
5     printf("Ingrese caracter: ");
6     scanf("%c",&car);
7     if (car>='A' && car<='Z')
8     {
9         switch(car)
10        {
11            case 'A': case 'E': case 'I': case 'O': case 'U':
12                printf("Es vocal mayuscula\n");
13                break;
14            default: printf("Es consonante mayuscula\n");
15                break;
16        }
17    }
```

```
Ingrese caracter: +
Es un simbolo

...Program finished with exit code 14
Press ENTER to exit console.[]
```

EJERCICIO 4 Tabla De Objetos

Objeto	Nombre	Valor	Tipo
caracter	car	variable	Carácter

Pseudocódigo

Algoritmo VerificarAcento

Definir car Como Caracter

Escribir "Ingrese un caracter:"

Leer car

Segun car Hacer



Escribir "Es una vocal acentuada."

De Otro Modo:

Escribir "No es una vocal acentuada."

FinSegun

FinAlgoritmo

Código En Codeblox

```
#include <stdio.h>

#include <wchar.h>

#include <locale.h> void main()

{

    setlocale(LC_ALL, ""); wchar_t

wcar; wprintf(L"Ingrese un caracter: ");

wscanf(L"%lc", &wcar); switch(wcar)

{

    case L'á': case L'é': case L'í': case L'ó': case L'ú':

        wprintf(L"Es una vocal acentuada.\n"); break;

default: wprintf(L"No es una vocal acentuada .\n"); break;

}

}
```




ESPE
UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS
INNOVACIÓN PARA LA EXCELENCIA

Link De GDB Online : <https://onlinegdb.com/o1aOW3uhS>

Pantallazos De Prueba :

```
1 #include <stdio.h>
2 #include <wchar.h>
3 #include <locale.h>
4 void main()
5 {
6     setlocale(LC_ALL, "");
7     wchar_t wcar;
8     wprintf(L"Ingrese un caracter: ");
9     wscanf(L"%lc", &wcar);
10    switch(wcar)
11    {
12        case L'á': case L'é': case L'í': case L'ó': case L'ú':
13            wprintf(L"Es una vocal acentuada.\n");
14            break;
15        default: wprintf(L"No es una vocal acentuada .\n");
16            break;
17    }
18 }
```

Ingrese un caracter: ó
Es una vocal acentuada.

...Program finished with exit code 24
Press ENTER to exit console.

EJERCICIO 5

Tabla De Objetos

Objeto	Nombre	Valor	Tipo
caracter	car	variable	Carácter

Pseudocódigo

Algoritmo ColoresRGB

Definir car Como Caracter

Escribir "Ingrese caracter (R, G, B):"

Leer car

Segun car Hacer



ESPE
UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS
INNOVACIÓN PARA LA EXCELENCIA

'R': Escribir "El color es Rojo."

'G': Escribir "El color es Verde."

'B': Escribir "El color es Azul."

FinSegun

FinAlgoritmo

Código En Codeblox

```
#include <stdio.h>

void main()
{
    char car;

    {
        printf("Ingrese caracter: ");
scanf("%c",&car); switch(car)
        {
            case 'R':

                printf("El color es Rojo.\n"); break;
            case 'G': printf("El color es Verde.\n"); break;
            case 'B': printf("El color es Azul .\n"); break;

        }

    }

}
```



Link De GDB Online : <https://onlinegdb.com/PMtFQK4bJ>

Pantallazos De Prueba :

```
main.c
1 #include <stdio.h>
2 void main()
3 {
4     char car;
5     {
6         printf("Ingrese caracter: ");
7         scanf("%c",&car);
8         switch(car)
9         {
10            case 'R':
11                printf("El color es Rojo.\n");
12                break;
13            case 'G': printf("El color es Verde.\n");
14                break;
15            case 'B': printf("El color es Azul .\n");
16                break;
17            default:
18                printf("Error.\n");
19            }
20     }
21 }
```

Input: R

Output: El color es Rojo.

...Program finished with exit code 10
Press ENTER to exit console.

EJERCICIO 6

Tabla De Objetos

Objeto	Nombre	Valor	Tipo
Número del día	num	variable	Entero

Pseudocódigo

Algoritmo DiasSemana

Definir num Como Entero

Escribir "Ingresa un numero (1-7):"

Leer num

Segun num Hacer

1: Escribir "Lunes"



ESPE
UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS
INNOVACIÓN PARA LA EXCELENCIA

2: Escribir "Martes"

3: Escribir "Miercoles"

4: Escribir "Jueves"

5: Escribir "Viernes"

6: Escribir "Sabado"

7: Escribir "Domingo"

De Otro Modo: Escribir "No es un dia de la semana"

FinSegun

FinAlgoritmo

Código En

Codeblox: #include

<stdio.h> int main()

{

int numero; printf("ingresa

un numero:"); scanf("%d",

&numero); switch (numero)

{

case 1: printf("Lunes\n");break; case 2:

printf("Martes\n");break; case 3:

printf("Miercoles\n");break; case 4:

printf("Jueves\n");break; case 5:

printf("Viernes\n");break; case 6:

printf("Sábado\n");break; case 7:

```
printf("Domingo\n");break; default :
```

```
printf("No es un día de la semana\n");
```

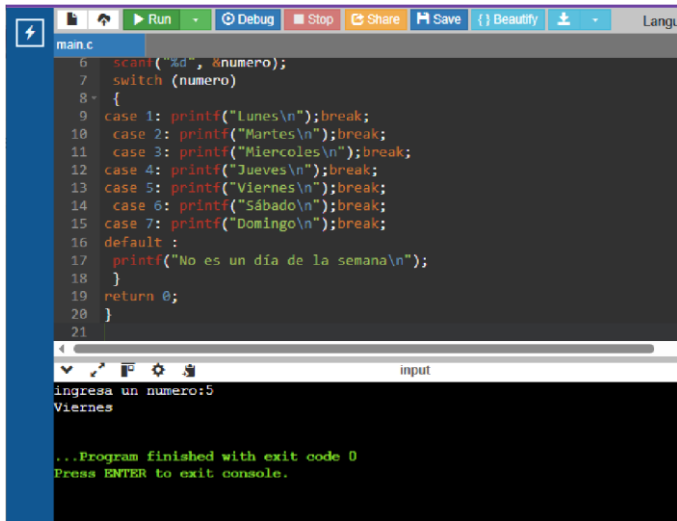
```
}
```

```
return 0;
```

```
}
```

Link De GDB Online : <https://onlinegdb.com/Stxk78UyO>

Pantallazos De Prueba :



```
main.c
6  scanf("%d", &numero);
7  switch (numero)
8  {
9  case 1: printf("Lunes\n");break;
10 case 2: printf("Martes\n");break;
11 case 3: printf("Miercoles\n");break;
12 case 4: printf("Jueves\n");break;
13 case 5: printf("Viernes\n");break;
14 case 6: printf("Sábado\n");break;
15 case 7: printf("Domingo\n");break;
16 default :
17     printf("No es un día de la semana\n");
18 }
19 return 0;
20 }
21

input
Ingresa un numero:5
Viernes

...Program finished with exit code 0
Press ENTER to exit console.
```

EJERCICIO 7

Tabla De Objetos

Objeto	Nombre	Valor	Tipo
op_mp	Opc. Menú Principal	1,2,3	Entero
op_sub	Opc. Submenú Expresiones	1 al 7	Entero
res_bool	Resultado booleano	Verdadero / Falso	Lógico



a_d	Coeficiente 'a'	$\neq 0$	Real
b_d	Coeficiente 'b'	Entrada	Real
c_d	Coeficiente 'c'	Entrada	Real
d_d	Discriminante	$b^2 - 4ac$	Real
x1, x2	Raíces de la ecuación	Resultado	Real

Pseudocódigo

Algoritmo MenuMatematico

Definir op_mp, op_sub Como Entero

Definir res_bool Como Logico

Definir a_d, b_d, c_d, d_d, x1, x2 Como Real

Repetir

Escribir "===== Menu Principal ====="

Escribir "1. Resolver Expresiones"

Escribir "2. ECUACIONES DE 2º GRADO"

Escribir "3. Salir"

Leer op_mp

Segun op_mp Hacer

1:

Repetir

Escribir "==== Menu Expresiones ====="

Escribir "1 a 6: Evaluar Expresiones"

Escribir "7. Regresar"

Si op_sub >= 1 Y op_sub <= 6 Entonces

Segun op_sub Hacer

1: res_bool <- (3*2 + 8/8) <> (4*8 - 2)

2: res_bool <- (6*(3+9)/2) >= (9-3)

3: res_bool <- (5+2*10) < (10/2+5)

4: res_bool <- (14/(3-1)+3*3) == (14-3)

5: res_bool <- (12*4-4) <= (4+12/2)

6: res_bool <- (7+5*2) <> (7*5-10)

FinSegun

Si res_bool Entonces Escribir "Verdadero" SiNo Escribir "Falso" FinSi

FinSi

Hasta Que op_sub == 7

2:

Repetir

Escribir "Ingrese valor a (distinto de 0):"

Leer a_d

Hasta Que a_d <> 0

Escribir "Ingrese b:"

Leer b_d

Escribir "Ingrese c:"

Leer c_d

$d_d \leftarrow b_d^2 - 4 \cdot a_d \cdot c_d$

Si $d_d < 0$ Entonces

Escribir "Raices imaginarias"

SiNo $x1 \leftarrow (-b_d + \text{rc}(d_d)) / (2 \cdot a_d)$

$x2 \leftarrow (-b_d - \text{rc}(d_d)) / (2 \cdot a_d)$

Escribir "Raiz 1: ", $x1$, " Raiz 2: ", $x2$

FinSi

FinSegun

Hasta Que $\text{op_mp} == 3$

FinAlgoritmo

Código En Codeblox

```
#include <stdio.h>

#include<stdlib.h>

#include <math.h> int main()

{

    int opcion_mp, opcion_sub; int

resultado; int i, j, k, m, n, p, a, b, c, x, y, u, v, q,

r;

    double a_d, b_d, c_d, d_d, x1_d, x2_d; do

    {

        printf("===== Menu Principal =====\n");

        printf("1. Resolver Expresiones\n"); printf("2.

ECUACIONES DE 2º GRADO\n");
```




ESPE
UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS
INNOVACIÓN PARA LA EXCELENCIA

```
printf("3. Salir\n");

printf("=====\n");

printf("Ingrese una opcion: "); if (scanf("%d", &opcion_mp) != 1) {

printf("Error: Entrada no valida. Ingrese un numero.\n"); while

(getchar() != '\n'); opcion_mp = 0; continue;

}

while (getchar() !=

'\n'); switch(opcion_mp) {

case 1: do

{

printf("==== Menu Expresiones ==== \n"); printf("1.

Expresion 1\n"); printf("2. Expresion 2\n"); printf("3.

Expresion 3\n"); printf("4. Expresion 4\n"); printf("5.

Expresion 5\n"); printf("6. Expresion 6\n"); printf("7.

Regresar al Menu Principal\n");

printf("=====\n");

printf("Seleccione la expresion a evaluar: "); if (scanf("%d",

&opcion_sub) != 1)

{

printf("Entrada no valida, ingrese un numero.\n");

while (getchar() != '\n'); opcion_sub = 0; continue;

}

while (getchar() != '\n'); if (opcion_sub >=

1 && opcion_sub <= 6)
```



```
{  
  
    switch (opcion_sub)  
  
    {  
  
        case 1: i = 4; j = 2; k = 8; resultado =  
(3 * j + 8 / k) != (i * k - j); printf("Expresion  
1\n"); break; case 2:  
  
            m = 6; n = 3; p = 9; resultado = (m *  
(n + p) / 2) >= (p - n); printf(" Expresion 2\n");  
  
            break; case 3:  
  
                a = 5; b = 2; c = 10; resultado = (a + b *  
c) < (c / b + a); printf("Expresion 3 \n"); break;  
  
            case 4: x = 14; y = 3; resultado = (x / (y - 1) + 3 *  
y) == (x - y); printf("Expresion 4 \n"); break;  
  
            case 5: u = 12; v = 4; resultado = (u * v - 4) <= (v  
+ u / 2);  
  
                printf(" Expresion 5 \n");  
  
                break; case 6: q = 7; r = 5;  
  
                resultado = (q + r * 2) != (q * r - 10);  
  
                printf("Expresion 6\n"); break;  
  
        }  
  
        printf("Resultado de la expresion: ");  
  
        if (resultado){ printf("Verdadero\n");  
  
            } else {  
  
                printf("Falso\n");
```



ESPE
UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS
INNOVACIÓN PARA LA EXCELENCIA

```
}

printf("Presione enter para continuar...\n"); getchar();

}

else if (opcion_sub == 7)

{

printf("Regresando al Menu Principal\n");

}

else

{

printf("Opcion no valida. Seleccione otra.\n");

}

}

while(opcion_sub != 7); break; case 2:

printf("=== Ecuacion de 2º Grado ===\n"); do {

printf("Ingresa el valor de a: "); scanf("%lf", &a_d); while

(getchar() != '\n'); } while (a_d == 0.0); printf("Ingresa el

valor de b: "); scanf("%lf", &b_d); while (getchar() !=

'\n'); printf("Ingresa el valor de c: "); scanf("%lf", &c_d);

while (getchar() != '\n'); d_d = b_d * b_d - 4.0 * a_d *

c_d; if (d_d < 0.0)

{

printf(Resultado: Raices imaginarias.\n");

} else { x1_d = (-b_d + sqrt(d_d)) / (2.0 * a_d); x2_d = (-b_d - sqrt(d_d)) / (2.0 *

a_d); printf("Resultado:\n"); printf("Raiz 1: %.4f\n", x1_d); printf("Raiz 2: %.4f\n", x2_d);
```



```
}  
  
printf("Presione enter para continuar...\n"); getchar(); break;  
  
case 3: printf("Saliendo del programa.\n"); break; default: printf("Opcion  
no valida. Por favor, ingrese 1, 2 o 3.\n"); printf("Presione enter para  
continuar...\n"); getchar(); break;  
  
}  
  
}  
  
while(opcion_mp != 3);  
  
return 0;  
  
}
```

Link De GDB Online : <https://onlinegdb.com/FPZ2HLRMy>

Pantallazos De Prueba :

```
Ingresa una opcion: 1  
===== Menu Expresiones =====  
1. Expresion 1  
2. Expresion 2  
3. Expresion 3  
4. Expresion 4  
5. Expresion 5  
6. Expresion 6  
7. Regresar al Menu Principal  
Seleccione la expresion a evaluar: 5  
Expresion 5  
Resultado de la expresion: Falso  
Presione enter para continuar...  
  
===== Menu Expresiones =====  
1. Expresion 1  
2. Expresion 2  
3. Expresion 3  
4. Expresion 4  
5. Expresion 5  
6. Expresion 6  
7. Regresar al Menu Principal  
Seleccione la expresion a evaluar: 7  
Regresando al Menu Principal  
===== Menu Principal =====  
1. Resolver Expresiones  
2. ECUACIONES DE 2° GRADO  
3. Salir  
===== Menu Principal =====  
Ingresa una opcion: 2  
===== Ecuacion de 2° Grado =====  
Ingresa el valor de a: 9  
Ingresa el valor de b: 5  
Ingresa el valor de c: 1  
Resultado: Raices imaginarias.  
Presione enter para continuar...
```

EJERCICIO 8



Tabla De Objetos

Objeto	Nombre	Valor	Tipo
op	Opción del menú	1,2,3	Entero
fil	Cantidad de filas	> 0	Entero
i	Contador de filas (bucle externo)	1	Entero
j	Contador de columnas (bucle interno)	1	Entero
n	Límite de la serie	Entrada	Entero
suma	Acumulador de la serie	variable	Real

Pseudocódigo

Algoritmo FiguraYSerie

Definir op, fil, i, j, n Como Entero

Definir suma Como Real

Repetir

 Escribir "1. Figura | 2. Serie | 3. Salir"

 Leer op

Segun op Hacer

 1:

 Escribir "Filas:"

 Leer fil

 Para i <- 1 Hasta fil Hacer

 Para j <- 1 Hasta fil Hacer

 Si i==1 o i==fil o j==1 o j==fil o i==j Entonces

Escribir Sin Saltar "1"

SiNo

Escribir Sin Saltar " "

FinSi

FinPara

Escribir ""

FinPara 2:

Escribir "Valor n:"

Leer n suma <- 0

Para i <- 1 Hasta n Hacer

suma <- suma + i^2

Escribir Sin Saltar i, "^2 "

FinPara

Escribir "Total: ", suma

FinSegun

Hasta Que op == 3

FinAlgoritmo

Código En Codeblox

```
#include <stdio.h>
```

```
#include <math.h> int
```

```
main() { int op;
```

```
int fil, i, j;
```

```
int n;
```



ESPE
UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS
INNOVACIÓN PARA LA EXCELENCIA

```
double res;

do {

    printf("\n=== MENU PRINCIPAL ===\n");

    printf("1) Figura con 1's (cuadrado)\n"); printf("2) Serie numerica\n"); printf("3)
Salir\n"); printf("Elige una opcion: "); scanf("%d", &op); switch (op) { case 1: do {

    printf("\nIngresa el numero de filas (mayor que 0): "); scanf("%d", &fil); } while (fil <= 0);

    for (i = 1; i <= fil; i++) { for (j = 1; j <= fil; j++) { if (i == 1 || i == fil || j == 1 || j == fil || i == j)

        { printf("1"); } else { printf(" ");

            }

        }

    }

    printf("\n");

    }

    break;

case 2: do {

    printf("\nIngresa un valor para n (mayor que 0): ");

    scanf("%d", &n); } while (n <= 0); res = 0; printf("\nSerie:

"); for (i = 1; i <= n; i++) { res = res + i * i; printf("%d^2", i);

    if (i < n) { printf("+");

        }

    }

    printf("\nResultado de la serie = %.0f\n", res);

break; case 3: printf("\nSaliendo del programa...\n");

break; default:

    printf("\nOpcion no valida. Intenta de nuevo.\n");
```



```
}  
  
} while (op != 3);  
  
return 0;  
  
}
```

Link De GDB Online : <https://onlinegdb.com/qZk6TYVL8>

Pantallazos De Prueba :

```
==== MENU PRINCIPAL ====  
1) Figura con 1's (cuadrado)  
2) Serie numerica  
3) Salir  
Elige una opcion: 1  
  
Ingresa el numero de filas (mayor que 0): 5  
11111  
11 1  
1 1 1  
1 1 1  
11111  
  
==== MENU PRINCIPAL ====  
1) Figura con 1's (cuadrado)  
2) Serie numerica  
3) Salir  
Elige una opcion: 2  
  
Ingresa un valor para n (mayor que 0): 4  
Serie: 1*2+2*2+3*2+4*2  
Resultado de la serie = 30  
  
==== MENU PRINCIPAL ====  
1) Figura con 1's (cuadrado)  
2) Serie numerica  
3) Salir  
Elige una opcion: 3  
  
Saliendo del programa...  
  
...Program finished with exit code 0  
Press ENTER to exit console.
```

EJERCICIO 9 menú de figuras y serie

Tabla De Objetos

Objeto	Nombre	Valor	Tipo
op	Opción del menú	1,2,3	Entero
fil	Número de filas para la figura	> 0	Entero
n	Cantidad de términos de la serie	> 0	Entero
i	Índice de filas / Término actual	0 o 1	Entero



j	Índice de columnas	variable	Entero
res	Resultado de la suma de potencias	variable	Real

Pseudocódigo

Algoritmo Figura Y Series Potencias

Definir op, fil, n, i, j Como Entero

Definir res Como Real

Repetir

 Escribir "1. Figura | 2. Serie | 3. Salir"

 Leer op

 Segun op Hacer

 1:

 Repetir

 Escribir "Ingrese numero de filas:"

 Leer fil

 Hasta Que fil > 0

 Para i <- 0 Hasta fil-1 Hacer

 Para j <- 0 Hasta fil-1 Hacer

 Si i==0 o i==fil-1 o j==0 o j==fil-1 Entonces

 Escribir Sin Saltar "1"

 SiNo

 Escribir Sin Saltar " "



ESPE
UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS
INNOVACIÓN PARA LA EXCELENCIA

FinPara

Escribir ""

FinPara 2:

res <- 0

Escribir "Numero de terminos:"

Leer n

Para i <- 1 Hasta n Hacer

res <- res + iⁱ

Escribir Sin Saltar i, "^", i, " "

FinPara

Escribir "Resultado: ", res

FinSegun

Hasta Que op == 3

FinAlgoritmo

Código En Codeblox

```
#include <stdio.h>
```

```
#include <stdlib.h>
```

```
#include <math.h>
```

```
int main() { int op,  
n, fil; float res = 0, i_float;
```

```
do {
```

```
res = 0;
```

```
    printf("MENU\n");    printf("1. Figura  
(Cuadro Vacio)\n");    printf("2. Serie (Suma de  
potencias)\n");    printf("3. Salir\n");  
printf("Ingrese opcion: ");
```

```
    if (scanf("%d", &op) != 1) {  
while(getchar() != '\n');    op = 0;  
    }
```

```
    switch (op) {  
case 1:    do {  
printf("Ingrese numero de  
filas (lado del cuadrado): ");  
scanf("%d", &fil);  
    } while (fil <= 0);
```

```
printf("\n");
```

```
    for (int i = 0; i <  
fil; i++) {
```



ESPE

UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS
INNOVACIÓN PARA LA EXCELENCIA

```
for (int j = 0; j
```

```
< fil; j++) {
```

```
                if (i == 0 || i == fil - 1 || j == 0 || j == fil - 1)
printf("1 ");      else                printf(" ");
            }

```

```
        printf("\n");
```

```
    }
```

```
        printf("\nPresione Enter para continuar...");
```

```
getchar(); getchar();        break;
```

```
        case 2:        do {
```

```
printf("Ingrese numero de terminos: ");
```

```
scanf("%d", &n);
```

```
        } while (n <= 0);
```

```
        printf("Serie: ");        for
```

```
(int k = 1; k <= n; k++) {        i_float =
```

```
(float)k;
```

```
                printf("%.0f^%.0f",
```

```
i_float, i_float);
```

```
                if (k < n)
```

```
printf(" + ");
```

```
                res = res + pow(i_float, i_float);
```

```
        }
```

```
printf("\nEl resultado es: %.2f\n", res);

printf("\nPresione Enter para continuar...");

getchar(); getchar();          break;

case

3:

    printf("Saliendo...\n");

    break;

default:

    printf("Opcion no valida\n");

printf("Presione Enter para continuar...");    getchar();

getchar();          break;

} // fin del switch

system("cls");

} while (op != 3);

return 0;

}
```

Link De GDB Online : <https://onlinegdb.com/NR-J7eldt>



Pantallazos De Prueba

```
MENU
1. Figura (Cuadro Vacio)
2. Serie (Suma de potencias)
3. Salir
Ingrese opcion: 1
Ingrese numero de filas (lado del cuadrado): 8

1 1 1 1 1 1 1 1
1      1
1      1
1      1
1      1
1      1
1      1
1      1
1 1 1 1 1 1 1 1

Presione Enter para continuar...
sh: 1: cls: not found
MENU
1. Figura (Cuadro Vacio)
2. Serie (Suma de potencias)
3. Salir
Ingrese opcion: 2
Ingrese numero de terminos: 9
Serie: 1^1 + 2^2 + 3^3 + 4^4 + 5^5 + 6^6 + 7^7 + 8^8 + 9^9
El resultado es: 405071328.00

Presione Enter para continuar...
```